

## Feuille de TD n°11

## Suites et nombres réels

## Généralités

## 1 Exercice – Vrai ou faux ★★★

Indiquez pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse, en justifiant votre réponse.

- Q1. Une suite croissante à partir d'un certain rang est minorée.
- Q2. Une suite convergente est nécessairement monotone à partir d'un certain rang.
- Q3. Soit  $(v_n)$  une suite croissante.  
Si  $(u_n)$  est une suite telle que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n \geq v_n$ , alors  $(u_n)$  est croissante.
- Q4. Soit  $(u_n)$  une suite réelle. Si  $(|u_n|)$  converge alors  $(u_n)$  aussi.

## 2 Exercice – Quelques exemples en vrac ★★★

Pour chaque situation, proposez un exemple de suite  $(u_n)$  qui respecte les propriétés indiquées :

- Q1. Une suite croissante et convergente.
- Q2. Une suite décroissante et convergente.
- Q3. Une suite qui tend vers  $+\infty$  et qui n'est pas croissante.
- Q4. Une suite qui n'a pas de limite et qui n'est pas majorée.

## 3 Exercice – Monotonie d'une suite ★★★

Étudier la monotonie des suites suivantes :

- Q1. Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = \frac{n!}{n^n}$ .
- Q2. Pour tout  $n \geq 0$ ,  $v_n = -n^2 + n + 2$ .
- Q3. La suite définie par  $\begin{cases} w_0 \in \mathbb{R} \\ w_{n+1} = w_n^2 - w_n + 1 \end{cases}$ .

On discutera selon la valeur de  $w_0$ .

## 4 Exercice – Limites en vrac ★★★

Déterminer la limite éventuelle de chacune des suites suivantes :

- Q1.  $u_n = \frac{3^n - 2 - n}{4^n}$
- Q2.  $u_n = (n+1)e^{-n}$
- Q3.  $u_n = \sqrt{n^2 + 1} - n$
- Q4.  $u_n = \frac{n^2 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$
- Q5.  $u_n = \frac{\sqrt{n}2^n - e^n n^2}{3^n}$
- Q6.  $u_n = \frac{n + \sin(n)}{n - \cos(2n)}$

$$Q7. u_n = \frac{1}{\sqrt{2n+1} - \sqrt{n+4}}$$

$$Q8. u_n = \frac{n^3 - 3n + 2}{2n^2 + 5n - 34}$$

$$Q9. u_n = \frac{n!}{n^2}$$

## 5 Exercice – Indices pairs et impairs ★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle et  $l \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge vers  $l$  si, et seulement si,  $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$  convergent vers  $l$ .

## 6 Exercice ★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que pour tous  $n \in \mathbb{N}$  et  $x \in \mathbb{R}_+^*$ ,

$$0 \leq u_n \leq \frac{x}{n} + \frac{1}{x}.$$

Montrer que  $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ .

## 7 Exercice – Série harmonique alternée ★★★

Soit  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

Étudier les suites  $(S_{2n})$  et  $(S_{2n+1})$  puis en déduire la convergence de  $(S_n)$ .

## 8 Exercice – Série harmonique ★★★

Soit  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite de terme général

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

- Q1. Montrer que pour tout entier  $n \geq 1$ ,  $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$ .
- Q2. En déduire que la suite  $(S_n)$  diverge vers  $+\infty$ .

## 9 Exercice – Lemme de Cesàro ★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  une suite qui converge vers un réel  $l$ . Montrer que la suite  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  de terme général  $S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$  converge également vers  $l$ . Que peut-on dire si  $(u_n)$  tend vers  $+\infty$ ?

## 10 Exercice ★★★

Soit  $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$  la suite de terme général  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ .

- Q1. Montrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ ,

$$\frac{1}{\sqrt{n+1}} \leq 2(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \leq \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

- Q2. En déduire la limite de la suite  $(S_n)$ .

**11 Exercice – Suites croisées**

★★★

Soit  $a$  et  $b$  deux réels strictement positifs tels que  $a < b$ . Soit  $(u_n)_{n \geq 0}$  et  $(v_n)_{n \geq 0}$  deux suites définies par  $u_0 = a$ ,  $v_0 = b$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_{n+1} = \frac{2u_n + v_n}{3} \quad \text{et} \quad v_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3}.$$

**Q1.** Déterminer  $u_1$  et  $v_1$ .

**Q2.** Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$u_n \leq u_{n+1} \leq v_{n+1} \leq v_n.$$

**Q3.** En déduire que  $(u_n)$  et  $(v_n)$  convergent vers la même limite.

**Q4.** Montrer que la suite  $(u_n + v_n)$  est constante puis en déduire la limite de  $(u_n)$  et  $(v_n)$ .

**12 Exercice – Suite extraite convergente**

★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  une suite réelle croissante qui admet une suite extraite convergente. Montrer que  $(u_n)$  est convergente.

**13 Exercice – Maximum et minimum**

★★★

Soit  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$  deux suites réelles qui convergent respectivement vers  $l$  et  $l'$ . On considère les suites  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  de termes généraux  $u_n = \max(a_n, b_n)$  et  $v_n = \min(a_n, b_n)$ . Montrer que  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \max(l, l')$  et  $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \min(l, l')$ .

**14 Exercice – Suite définie d'intégrales**

★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite de terme général

$$u_n = \int_0^1 t^n \sin(t) dt.$$

**Q1.** Après avoir justifié que  $(u_n)$  est bien définie, montrer qu'elle est positive et décroissante.

**Q2.** Montrer que pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$0 \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}.$$

En déduire la limite de  $(u_n)$ .

**15 Exercice**

★★★

Montrer que la suite  $(\sin(\frac{n\pi}{3}))_{n \in \mathbb{N}}$  n'a pas de limite.

**16 Exercice – Suites croisées**

★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  et  $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$  les suites définies par  $u_0 = 1$ ,  $v_0 = 0$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\begin{cases} u_{n+1} = u_n - v_n \\ v_{n+1} = u_n + v_n \end{cases}.$$

Montrer que la suite à valeurs complexes  $(u_n + iv_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est géométrique. En déduire des expressions de  $u_n$  et  $v_n$  en fonction de  $n$ .

**Suites récurrentes linéaires****17 Exercice**

★★★

Donner l'expression du terme général des suites réelles récurrentes suivantes :

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = 3u_n + 2 \end{cases} & \quad \text{(b)} \quad \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases} \\ \text{(c)} \quad \begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 \\ u_{n+2} = 6u_{n+1} - 9u_n \end{cases} & \quad \text{(d)} \quad \begin{cases} u_0 = u_1 = 1 \\ u_{n+2} = \frac{u_{n+1} - u_n}{2} \end{cases} \end{aligned}$$

**18 Exercice**

★★★

Donner l'expression du terme général de la suite récurrente à valeurs complexes  $(u_n)_{n \geq 0}$  définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = 1 + 4i \\ u_{n+2} = (3 - 2i)u_{n+1} - (5 - 5i)u_n \end{cases}.$$

**Suites définies par récurrence****19 Exercice**

★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 \geq 1 \\ u_{n+1} = 1 + \ln(u_n) \end{cases}$ .

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

**20 Exercice**

★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 \in \mathbb{R} \\ u_{n+1} = u_n^2 + 1 \end{cases}$ .

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

**21 Exercice**

★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 = \sqrt{3} \\ u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n} \end{cases}$ .

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

**22 Exercice**

★★★

Soit  $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$  la suite définie par  $\begin{cases} u_0 = 2 \\ u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 1}{2u_n} \end{cases}$ .

Montrer que la suite est bien définie et l'étudier.

## Borne supérieure et borne inférieure

### 23 Exercice ★★★

Soit  $A$  et  $B$  deux parties non vides et majorées de  $\mathbb{R}$ . Montrer que  $A \cup B$  admet une borne supérieure et exprimer la en fonction de  $\sup(A)$  et  $\sup(B)$ .

### 24 Exercice ★★★

Étudier les bornes des ensembles suivants :

**Q1.**  $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 < 2\}$

**Q2.**  $B = \{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\}$

**Q3.**  $C = \{\frac{1}{p} - \frac{1}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}^*\}$

### 25 Exercice ★★★

Soit  $A$  et  $B$  deux parties non vides et bornées de  $\mathbb{R}$ , et  $x \in \mathbb{R}$ . On note :

▷  $-A = \{-a \mid a \in A\}$

▷  $A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$

▷  $x + A = \{x + a \mid a \in A\}$

Montrer que :

**Q1.**  $\sup(-A) = -\inf(A)$

**Q2.**  $\sup(A + B) = \sup(A) + \sup(B)$

**Q3.**  $\sup(x + A) = x + \sup(A)$ .

### 26 Exercice ★★★

On note  $\mathcal{E}$  l'ensemble des parties non vides et majorées de  $\mathbb{R}$ .

On considère l'application  $f : \begin{cases} \mathcal{E} & \longrightarrow \mathbb{R} \\ A & \longmapsto \sup(A) \end{cases}$

**Q1.** Montrer que  $f$  est croissante, c'est-à-dire que pour tous  $A, B \in \mathcal{E}$ ,

$$A \subset B \implies \sup(A) \leq \sup(B).$$

**Q2.** Montrer que  $f$  n'est pas strictement croissante.

### 27 Exercice ★★★

Soit  $I$  un intervalle non vide et  $f, g : I \longrightarrow \mathbb{R}$  deux fonctions bornées.

Montrer que  $\sup_{t \in I} |f(t) + g(t)| \leq \sup_{t \in I} |f(t)| + \sup_{t \in I} |g(t)|$ .